



扬哥
华南理工大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2018 年高代和 2019 年数分真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 华南理工大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 华南理工大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 华南理工大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	7
4 华南理工大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	9
5 华南理工大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	11
6 华南理工大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	13
7 华南理工大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	14
8 华南理工大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	16
9 华南理工大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	18
10 华南理工大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	19
11 华南理工大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	20
12 华南理工大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	21
13 华南理工大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	23
14 华南理工大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	25
15 华南理工大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	27
16 华南理工大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	29
17 华南理工大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	31
18 华南理工大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	32
19 华南理工大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	34
20 华南理工大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	36
21 华南理工大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	38
22 华南理工大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	39

1. 华南理工大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $f(x), g(x)$ 是 $P[x]$ 中的非零多项式, 且 $g(x) = s^m(x)g_1(x)$, 这里 $m \geq 1, (s(x), g_1(x)) = 1, s(x) \nmid f(x)$. 证明: 不存在 $f_1(x), r(x) \in P[x]$, 且 $r(x) \neq 0, \partial(r(x)) < \partial(s(x))$ 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{r(x)}{s^m(x)} + \frac{f_1(x)}{s^{m-1}(x)g_1(x)}.$$

2. (15 分) 设 $P[X]_n$ 表示数域 P 上所有次数 $< n$ 的多项式及零多项式构成的线性空间, 令多项式

$$f_i(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_{i-1})(x - a_{i+1}) \cdots (x - a_n),$$

其中 $i = 1, 2, \dots, n$, 且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是数域 P 中 n 个互不相同的数.

(1) 证明: $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 是 $P[X]_n$ 的一组基;

(2) 在 (1) 中, 取 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为全体 n 次单位根, 求由基 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 到基 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 的过渡矩阵 T .

3. (20 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 且 A 的秩 $r(A) = r$.

(1) 证明: $\text{tr}(A) = r$, 这里 A 的迹 $\text{tr}(A)$ 定义为 A 的主对角线上的元素之和;

(2) 求 $|A + E|$ 的值.

4. (20 分) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基, 设

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3, W = L(\alpha_1, \alpha_2).$$

(1) 求 W 的一组标准正交基;

(2) 求 $W^\perp$ 的一组标准正交基;

(3) 求 $\alpha = \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3$ 在 W 中的内射影 (即求 $\beta \in W$, 使 $\alpha = \beta + \gamma, \gamma \in W^\perp$), 并求 α 到 W 距离.

5. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上的 n 维线性空间 V 的线性变换, $f(x), g(x) \in P[x]$. 证明:

(1)

$$f(\mathcal{A})^{-1}(0) + g(\mathcal{A})^{-1}(0) \subseteq (f(\mathcal{A})g(\mathcal{A}))^{-1}(0).$$

(2) 当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素时, 有

$$f(\mathcal{A})^{-1}(0) \oplus g(\mathcal{A})^{-1}(0) = (f(\mathcal{A})g(\mathcal{A}))^{-1}(0).$$

6. (20 分) 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 为 n 元实二次型, 若矩阵 A 的顺序主子式 $\Delta_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 都不为零, 证明 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可以经过非退化的线性替换化为下述标准型

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

这里 $\lambda_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}, i = 1, 2, \dots, n$, 并且 $\Delta_0 = 1$.

7. (20 分) 设 A, B 分别为数域 P 上的 $m \times n$ 和 $n \times s$ 矩阵, 又 $W = \{B\alpha \mid A B \alpha = 0, \alpha \text{ 为 } P \text{ 上的 } s \text{ 维列向量, 即 } \alpha \in P^{s \times 1}\}$ 是 n 维列向量空间 $P^{n \times 1}$ 的子空间, 证明:

$$\dim(W) = r(B) - r(AB).$$

8. (20 分) 设 $f(X, Y)$ 为定义在数域 P 上的 n 维线性空间 V 上的一个双线性函数, 证明:

$$f(X, Y) = X'AY = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i y_j$$

可以表示为两个线性函数

$$f_1(X) = \sum_{i=1}^n b_i x_i, \quad f_2(Y) = \sum_{i=1}^n c_i y_i$$

之积的充分必要条件是 $f(X, Y)$ 的度量矩阵 A 的秩 $r(A) \leq 1$.

2. 华南理工大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 m, n 为自然数, 证明

$$(x^m - 1, x^n - 1) = x^{(m,n)} - 1.$$

2. (15 分) 当 a, b 为何值时, 下列线性方程组无解? 有唯一解? 有无穷多解? 当方程组有解时, 写出其全部解.

$$\begin{cases} x + y - z = 0, \\ 2x + (a+3)y - 3z = 3, \\ -2x + (a-1)y + bz = -1. \end{cases}$$

3. (20 分) 设 V 是 n 维线性空间 ($n \geq 3$), X 和 Y 为 V 的两个空间, 并且

$$\dim(X) = n - 1, \dim(Y) = n - 2.$$

(1) 证明: $\dim(X \cap Y) = n - 2$ 或 $n - 3$.

(2) 证明: $\dim(X \cap Y) = n - 2$ 当且仅当 Y 是 X 的子空间.

(3) 举例说明: 存在满足题设条件的线性空间 V 及其子空间 X 和 Y 使得 $\dim(X \cap Y) = n - 2$.

4. (15 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 若 A 的前 $n - 1$ 个顺序主子式均大于零, 而 $|A| = 0$. 证明: n 元二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$$

是半正定的, 其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$.

5. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\mathcal{A}^2 = \varepsilon$ (恒等变换). 令 $V^+ = \{x \in V \mid \mathcal{A}x = x\}$, $V^- = \{x \in V \mid \mathcal{A}x = -x\}$. 证明:

$$V = V^+ \oplus V^-.$$

6. (15 分) 设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为非零实 $1 \times n$ 矩阵, 求:

(1) $r(A'A)$;

(2) $A'A$ 的特征值和特征向量.

7. (15 分) 设 α 为欧式空间 V 的非零向量, 对 $\xi \in V$ 定义

$$\mathcal{A}\xi = \xi - \frac{2(\xi, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha.$$

(1) 证明: $\mathcal{A}$ 为 V 的正交变换.

(2) 记 $W = L(\alpha)^\perp$, 则 W 是 $n - 1$ 维子空间, 并且

$$\mathcal{A}\xi = \begin{cases} \xi, & \xi \in W; \\ -\xi, & \xi = \alpha. \end{cases}$$

(3) 设 V 的维数是 4, 令 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 为 V 的标准正交基, 并设 $\alpha = -\frac{1}{2}\varepsilon_1 - \frac{1}{2}\varepsilon_2 - \frac{1}{2}\varepsilon_3 + \frac{1}{2}\varepsilon_4$, 求 $\mathcal{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵.

8. (20 分) 在欧式空间中有三组向量: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$; $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 和 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性无关的, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 和 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 都是两两正交的单位向量, 并且对一切 $i, 1 \leq i \leq s$, 均有

$$L(\alpha_1, \dots, \alpha_i) = L(\beta_1, \dots, \beta_i) = L(\gamma_1, \dots, \gamma_i).$$

证明: 对每个 i , 有 $\beta_i = \pm \gamma_i$.

9. (20 分) 设 A, B 都是实对称矩阵, 证明: 当且仅当 $AB = BA$ 时, 有正交矩阵 Q , 使 $Q^{-1}AQ$ 与 $Q^{-1}BQ$ 同时为对角矩阵.

3. 华南理工大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 设 x_0 是数域 P 上的多项式 $u(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$ 的 k 重根, 记

$$v(x) = f(x_0)g(x) - f(x)g(x_0)$$

为非零多项式. 试证: x_0 为数域 P 上多项式 $v(x)$ 的 $k+1$ 重根. 反之亦然.

2. (20 分) 设 A, B 是数域 P 上的 n 阶方阵, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$. 已知齐次线性方程组 $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 分别有 l, m 个线性无关的解向量, 这里 $l \geq 0, m \geq 0$. 证明:

- (1) 方程组 $(AB)X = 0$ 至少有 $\max\{l, m\}$ 个线性无关的解向量;
(2) 若 $l + m > n$, 则 $(A + B)X = 0$ 必有非零解;
(3) 如果 $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 无公共的非零解向量, 且 $l + m = n$, 则 P^n 中任一向量 α 都可唯一地表示成 $\alpha = \beta + \gamma$, 这里 β, γ 分别是 $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 的解向量.

3. (15 分) 设 A, B, C, D 为 n 阶方阵. 若 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的秩是 n , 证明:

$$\begin{vmatrix} |A| & |B| \\ |C| & |D| \end{vmatrix} = 0.$$

而且, 若 A 是可逆的, 则

$$D = CA^{-1}B.$$

4. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, W 是 V 的子空间, $\mathcal{A}W$ 表示 W 中向量的像组成的子空间, 证明:

$$\dim(\mathcal{A}W) \geq r(\mathcal{A}) + \dim W - n.$$

5. (20 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为数域 P 上的 n 维线性空间上的一组基, A 为 P 上的一个 $n \times s$ 矩阵. 若

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A,$$

则 $L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 的维数 $= r(A)$.

6. (20 分) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{kl})_{n \times n}$ 为两个半正定的实对称矩阵. 证明: n 阶实方阵

$$C = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}b_{n1} & a_{n2}b_{n2} & \cdots & a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

也是半正定的.

7. (25 分) 用 J 表示元素全为 1 的 n 阶矩阵, $n \geq 2$, 设

$$f(x) = a + bx$$

是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的一元多项式, 令 $A = f(J)$,

- (1) 求 J 的全部特征值和全部特征向量;
(2) 求 A 的所有特征子空间;
(3) A 是否可以对角化? 如果可对角化, 求出 $\mathbb{Q}$ 上的一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并写出这个对角矩阵.

8. (15 分) 设 A 是 n 阶复矩阵, 证明: $A^n = 0$ 当且仅当

$$\operatorname{tr}(A^k) = 0, k = 1, 2, \cdots, n.$$

这里 $\operatorname{tr}(X)$ 表示方阵 X 的迹.

微信公众号: 数学考研资料

4. 华南理工大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $f(x), g(x) \in P[x]$, $f(x) \neq 0$, 证明下列条件等价:

- (1) $f(x) | g(x)$;
- (2) $\forall k \in N$ 使得 $f^k(x) | g^k(x)$;
- (3) 存在自然数 m 使得 $f^m(x) | g^m(x)$.

2. (20 分) (1) 求 $n \times n$ 可逆矩阵

$$T = \begin{pmatrix} & & & t_1 \\ & & & t_2 \\ & & \ddots & \\ & & & t_n \end{pmatrix}$$

的逆.

(2) 已知 $A = (a_{ij})$ 为一个 $n \times n$ 矩阵, 而 T 如上所示, 但 $t_1 = t_2 = \cdots = t_n = 1$. 试求

$$T^{-1}AT.$$

3. (20 分) 对 λ 的不同的值判断下列方程组是否有解, 有解时求出其全部解:

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda + 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 2 \end{cases}.$$

4. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的一个线性变换, 证明:

$$\dim(\mathcal{A}^{-1}(0)) + \dim(\mathcal{A}V) = n.$$

这里符号 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 表示 $\mathcal{A}$ 的核, $\mathcal{A}V$ 表示 $\mathcal{A}$ 的值域.

5. (15 分) 求矩阵

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的若当标准型.

6. (20 分) 设 $V = \mathbb{C}^{n \times n}$ 表示复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 阶方阵关于矩阵的加法和数与矩阵的数量乘法构成的线性空间, $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 定义 V 上的变换 $\mathcal{A}$ 如下:

$$\mathcal{A}(X) = AX - XA, \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

证明:

- (1) $\mathcal{A}$ 是线性变换;
- (2) $\mathcal{A}(XY) = X\mathcal{A}(Y) + \mathcal{A}(X)Y$;
- (3) 0 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值;
- (4) 若 $A^k = 0$, 则 $\mathcal{A}^{2k} = 0$.

7. (25 分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的一个线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 在标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(1) 证明: $\mathcal{I}$ (恒等变换), $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}^2$ 线性相关;

(2) 求 V 的一组标准正交基, 使 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵为对角矩阵.

8. (15 分) 设 A, B 为 n 阶实方阵, 且 A 为非零半正定矩阵, B 为正定矩阵, 证明:

$$|A + B| > |B|.$$

5. 华南理工大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 P 是一个数域, $f(x), g(x) \in P[x]$, 且 $\partial(g(x)) \geq 1$. 证明: 存在唯一的多项式序列 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_r(x)$, 使得对 $0 \leq i \leq r$ 有

$$\partial(f_i(x)) < \partial(g(x))$$

或者 $f_i(x) = 0$, 且

$$f(x) = f_0(x) + f_1(x)g(x) + f_2(x)g^2(x) + \dots + f_r(x)g^r(x).$$

2. (15 分) 计算下列 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

3. (15 分) 设 n 阶实对称矩阵 $A = (a_{ij})$ 是正定的, $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是任意 n 个非零的实数, 证明: 矩阵 $B = (a_{ij}b_ib_j)$ 也是正定的.
4. (25 分) 讨论参数 a, b 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 + ax_3 + 7x_4 = -1 \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = b \end{cases}$$

有解? 无解? 当有解的情形, 求出一般解.

5. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换.
- (1) 证明: V 的包含值域 $\mathcal{A}V$ 的任何子空间 W 都是 $\mathcal{A}$ -子空间;
- (2) 在核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 中取一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, 并将它扩充为 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$, 问: 在这组基下 $\mathcal{A}$ 的矩阵 A 有什么样的形状?
6. (25 分) 设 V 为 4 维欧式空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 为 V 的一组标准正交基, 令

$$\alpha_1 = \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4,$$

$$\alpha_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4,$$

$$\alpha_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_4,$$

$$\alpha_4 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3,$$

- (1) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 化为单位正交的向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$;
- (2) 求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵;
- (3) 令 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$, $U_1 = W_1^\perp$; $W_2 = L(\alpha_2, \alpha_4)$, $U_2 = W_2^\perp$. 试用基向量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 表示子空间 $U_1 + U_2$, 并确定其维数.

7. (20 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 2A$, 且 A 的秩 $r(A) = r$.

(1) 证明: $r(A - 2E) = n - r$;

(2) 证明: A 相似于对角阵;

(3) 求行列式 $|A - E|$ 的值.

8. (15 分) 设 A 是数域 P 上的 n 阶方阵, $f(x), g(x)$ 为数域 P 上的多项式, 且 $(f(x), g(x)) = 1$. 令 $h(x) = f(x)g(x)$, 用 V_1, V_2, V 分别表示 n 元齐次线性方程组 $f(A)X = 0, g(A)X = 0, h(A)X = 0$ 的解空间, 这里 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$. 证明:

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

6. 华南理工大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 P 是一个数域, $f(x), g(x) \in P[x]$, 证明: $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素的充分必要条件是 $f(x^n)$ 与 $g(x^n)$ 互素, 这里 n 是任意给定的自然数.

2. (20 分) 计算行列式:

$$D = \begin{vmatrix} x_1y_1 & x_1y_2 & x_1y_3 & \cdots & x_1y_{n-1} & x_1y_n \\ x_1y_2 & x_2y_2 & x_2y_3 & \cdots & x_2y_{n-1} & x_2y_n \\ x_1y_3 & x_2y_3 & x_3y_3 & \cdots & x_3y_{n-1} & x_3y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1y_{n-1} & x_2y_{n-1} & x_3y_{n-1} & \cdots & x_{n-1}y_{n-1} & x_{n-1}y_n \\ x_1y_n & x_2y_n & x_3y_n & \cdots & x_{n-1}y_n & x_ny_n \end{vmatrix}.$$

3. (20 分) 证明: (1) 若 $\lambda \neq 0$ 是矩阵 A 的一个特征值, 则 $\frac{1}{\lambda}|A|$ 是 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值;
(2) 若 α 是矩阵 A 的一个特征向量, 则 α 也是 A^* 的一个特征向量.

4. (20 分) 设

$$W = \{f(x) | f(1) = 0, f(x) \in \mathbb{R}[x]_n\},$$

这里 $\mathbb{R}[x]_n$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 上的次数小于 n 的多项式添上零多项式构成的线性空间.

- (1) 证明 W 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 的线性子空间;
(2) 求 W 的维数与一组基.

5. (20 分) 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0; \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + \cdots + a_nx_n = 0; \\ \vdots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + (a_n + b)x_n = 0, \end{cases}$$

其中 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$. 试讨论 $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ 满足什么关系时,

- (1) 方程组仅有零解?
(2) 方程组有非零解? 在有非零解时, 求此方程组的一个基础解系.

6. (20 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2bx_2x_3 + 2x_1x_3$$

经正交变换 $X = PY$ 化为标准形 $f = y_2^2 + 2y_3^2$, 其中 $X = (x_1, x_2, x_3)'$, $Y = (y_1, y_2, y_3)'$ 是 3 维列向量, P 是 3 阶正交矩阵,

- (1) 求常数 a, b 的值;
(2) 求正交矩阵 P .

7. (20 分) 设 W 为数域 P 上 n 维线性空间 V 的子空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换, $\mathcal{A}W$ 表示 W 中向量的像组成的子空间. 令 $W_0 = W \cap \mathcal{A}^{-1}(0)$, 证明:

$$\dim(W) = \dim(\mathcal{A}W) + \dim(W_0).$$

8. (15 分) 设 A, C 是 n 阶正定矩阵, 已知 B 是矩阵方程

$$AX + XA' = C$$

的唯一解, 证明: B 是正定矩阵.

7. 华南理工大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 设

$$f(x) = x^5 + 2x^4 - 7x^3 - 8x - 2,$$

$$g(x) = 2x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 2x + 3.$$

求 $(f(x), g(x))$, 并求 $u(x), v(x)$ 使得

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

2. (15 分) 已知齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \end{cases},$$

和

$$\begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0 \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases},$$

同解, 求 a, b, c 的值.

3. (15 分) 设 ω 为任意一个 n 次单位根, 计算下列 n ($n \geq 2$) 阶行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \cdots & \omega^{-n+1} \\ \omega^{-n+1} & 1 & \omega^{-1} & \cdots & \omega^{-n+2} \\ \omega^{-n+2} & \omega^{-n+1} & 1 & \cdots & \omega^{-n+3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega^{-1} & \omega^{-2} & \omega^{-3} & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

4. (15 分) 用 $\mathbb{C}[x]$ 表示复数域 $\mathbb{C}$ 上次数小于 n 的多项式以及零多项式组成的线性空间. 今有 $\mathbb{C}[x]$ 到 $\mathbb{C}^n$ 的映射

$$\mathcal{A}: f(x) \mapsto (f(0), f(1), f(2), \cdots, f(n-1)).$$

证明: $\mathcal{A}$ 为线性空间 $\mathbb{C}[x]$ 到线性空间 $\mathbb{C}^n$ 的同构映射.

5. (20 分) 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X'AX = ax_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2bx_1x_2 \quad (b > 0),$$

其中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1, 之积为 -12.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 利用正交变换将二次型化为标准型, 并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

6. (20 分) (1) 设 A, B 是 n 阶方阵, 证明:

$$r(AB - E) \leq r(A - E) + r(B - E);$$

(2) 设当 $i = 1, 2, \cdots, k$ 时, B_i 为 n 阶幂等矩阵 (即满足 $B_i^2 = B_i$), 并且 $A = B_1B_2 \cdots B_k$, 证明:

$$r(E - A) \leq k(n - r(A)).$$

7. (20 分) 已知 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\eta_1 = (-1, 1, 1)$, $\eta_2 = (1, 0, -1)$, $\eta_3 = (0, 1, 1)$ 下的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵;
(2) 求 $\mathcal{A}$ 的值域和核.

8. (20 分) 设 V 为 n 维欧氏空间, 对任意单位向量 α , 定义变换

$$\mathcal{A}_\alpha(x) = x - 2(\alpha, x)\alpha, \quad \forall x \in V.$$

证明:

- (1) $\mathcal{A}_\alpha$ 为 V 的正交变换, 称它为镜面反射.
(2) 设 ξ, η 为 V 的任意两个不同的单位向量, 则存在镜面反射 $\mathcal{A}_\alpha$ 使得 $\mathcal{A}_\alpha(\xi) = \eta$;
(3) V 的任意一个正交变换均可以表示为镜面反射的乘积.

8. 华南理工大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是数域 P 上的次数不小于 1 的多项式. 证明: $(f(x), g(x)) = 1$ 当且仅当存在唯一的多项式 $u(x), v(x) \in P[x]$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1,$$

这里 $\partial(u(x)) < \partial(g(x))$ 且 $\partial(v(x)) < \partial(f(x))$.

2. (15 分) 设 $f(x) = a_1 + a_2x + \cdots + a_nx^{n-1}$, $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{n-1}$ 为全部的 n 次单位根, 证明:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_3 & a_4 & a_5 & \cdots & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_n & a_1 \end{vmatrix} = \prod_{i=0}^{n-1} f(\varepsilon_i).$$

3. (20 分) 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 = A$. 证明:

(1) $r(A) + r(A - E) = n$;

(2) $r(A^k) + r(A - E)^l = n$, 这里 k, l 为任意自然数.

4. (15 分) 设 $l_i = c_{i1}x_1 + c_{i2}x_2 + \cdots + c_{in}x_n$, $i = 1, 2, \cdots, p+q$, 这里 $c_{ij} \in \mathbb{R}$. 试证明实二次型:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = l_1^2 + l_2^2 + \cdots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \cdots - l_{p+q}^2$$

的正惯性指数 $\leq p$, 负惯性指数 $\leq q$.

5. (15 分) 对 λ 的不同的值判断下述方程组是否有解? 当有解时求出全部的解.

$$\begin{cases} (3-2\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = \lambda, \\ (2-\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + (2-\lambda)x_3 = 1. \end{cases}$$

6. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A^{2016} .

7. (20 分) 设 $V = \mathbb{R}_n[x]$, 若 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $g(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i \in V$, 规定内积 $(f(x), g(x)) = \sum_{i=0}^n a_i b_i$, 则 V 为欧氏空间. 令

$$W = \{f(x) \in V \mid f(1) = 0\}.$$

(1) 证明 W 为 V 的子空间, 决定其维数并举出它的一组标准正交基;

(2) 举出 $W^\perp$ 的一组标准正交基.

8. (20 分) 设 $\mathbb{R}^2$ 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 2)$, $\varepsilon_2 = (2, 1)$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

线性变换 $\mathcal{B}$ 在基 $\eta_1 = (1, 1)$, $\eta_2 = (1, 2)$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 在基 η_1, η_2 下的矩阵;
- (2) 求 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵;
- (3) 设 $\alpha = (3, 3)$, 求 $\mathcal{A}\alpha$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的坐标;
- (4) 求 $\mathcal{B}\alpha$ 在基 η_1, η_2 下的坐标.

9. (15 分) 设 A, B 均为 n 阶正交矩阵, 满足 $|A| + |B| = 0$. 证明:

$$|A + B| = 0.$$

9. 华南理工大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $g(x), h(x)$ 是数域 P 上的多项式, $\partial(g(x)) = m, \partial(h(x)) = n$, 且 $(g(x), h(x)) = 1$, 又设 $f(x)$ 是 P 上的任一个次数 $< n + m$ 的多项式. 证明: 存在 $r(x), s(x) \in P[x]$ 使得

$$f(x) = r(x)g(x) + s(x)h(x),$$

其中 $r(x) = 0$ 或者 $\partial(r(x)) < n, \partial(s(x)) < m$.

2. (20 分) 设三元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的系数矩阵的秩 $r(A) = 1$, 这里 A 为三阶方阵, $X = (x_1, x_2, x_3)'$, $b = (b_1, b_2, b_3)' \neq 0$. 已知 η_1, η_2, η_3 是 $AX = b$ 的三个解向量, $\eta_1 + \eta_2 = (1, 2, 3)'$, $\eta_2 + \eta_3 = (0, -1, 1)'$, $\eta_3 + \eta_1 = (1, 0, -1)'$, 求该方程组的基础解系.
3. (20 分) 设 A 为 n 阶方阵, A 的 (i, j) -元素 $a_{ij} = |i - j|$, 求行列式 $|A|$ 的值.
4. (20 分) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维欧氏空间 V 的一组基, 且这组基的度量矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

求 V 的一组标准正交基 (用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示出来).

5. (20 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, V_1 是 V 的子空间且 $\dim V_1 \geq \frac{n}{2}$.
- (1) 证明: 存在 V 的子空间 W_1, W_2 使得

$$V = V_1 \oplus W_1 = V_1 \oplus W_2,$$

而 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$;

(2) 问: 当 $\dim V_1 < \frac{n}{2}$ 时, 上述结论是否成立? 为什么?

6. (20 分) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 P 上的多项式, $(f(x), g(x)) = 1, A$ 是 P 上的 n 阶方阵. 证明: $f(A)g(A) = 0$ 当且仅当

$$r(f(A)) + r(g(A)) = n.$$

7. (20 分) 设 A 是数域 $\mathbb{C}$ 上的任一个 n 阶方阵.

(1) 设 λ_1 是 A 的一个特征值, 证明: 存在 $\mathbb{C}$ 上的 n 阶可逆方阵 T 使得

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix};$$

(2) 对 n 作归纳法证明, A 必相似于一个上三角矩阵:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ & \lambda_2 & \cdots & c_{2n} \\ & & \cdots & \vdots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

8. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 的对称变换. 证明: 对 $\forall \alpha \in V$ 都有

$$(\mathcal{A}\alpha, \alpha) \geq 0$$

的充分必要条件是 $\mathcal{A}$ 的特征值全是非负实数.

10. 华南理工大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 设 $f(x), g(x) \in P[x]$, $d(x) = (f(x), g(x))$ 且 $\partial\left(\frac{f(x)}{d(x)}\right) \geq 1$, $\partial\left(\frac{g(x)}{d(x)}\right) \geq 1$, 则存在唯一的 $u(x), v(x) \in P[x]$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

其中 $\partial(u(x)) < \left(\frac{g(x)}{d(x)}\right)$, $\partial(v(x)) < \left(\frac{f(x)}{d(x)}\right)$.

2. (20 分) 计算 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-2} & a_1^{n-1} + \frac{S}{a_1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-2} & a_2^{n-1} + \frac{S}{a_2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-2} & a_n^{n-1} + \frac{S}{a_n} \end{vmatrix}$$

其中 $S = \prod_{i=1}^n a_i$.

3. (20 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A^{-1} .

(2) 若 $AB - A = B$, 求 $B'AB^{-1}$.

4. (20 分) 已知 A 为 $m \times s$ 矩阵, B 为 $m \times n$ 矩阵.

(1) 证明: 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是 $r(A, B) = r(A)$.

(2) 试问: 矩阵方程 $XA = B$ 有解的充分必要条件是什么?

5. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 为数域 P 上的线性空间 V 的线性变换, $f(x) \in P[x]$ 使得 $f(\mathcal{A}) = 0$, $f(x) = f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x)$ 且 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 两两互素. 令 $V_i = (f_i(\mathcal{A}))^{-1}(0)$, $i = 1, 2, \cdots, s$. 证明: $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$.

6. (15 分) 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0; \\ x_2 + x_4 = 0. \end{cases}$$

的解空间为 W , 求: 向量 $\alpha = (2, 3, 4, 5)$ 在 W 上的内射影以及 α 到 W 的距离.

(注: 由分解式 $V = V_1 \oplus V_1^\perp$, 对任意 $\alpha \in V$ 有 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_1 \in V_1$, $\alpha_2 \in V_1^\perp$, 称 α_1 为向量 α 在子空间 V_1 上的内射影.)

7. (15 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2ax_2x_3$ 通过正交线性替换 $X = PY$ 化为标准型 $f = 3y_1^2 + 3y_2^2 + by_3^2$, 求 a, b 的值及正交矩阵 P .
8. (20 分) 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵, k 为自然数, 满足 $A^k = O$, 证明: $A^n = O$.

11. 华南理工大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 已知 $f(x), g(x) \in P[x]$, 证明: $(f(x), g(x)) = 1$ 的充分必要条件是对 $\forall r(x), s(x), \exists q(x), p(x)$ 使得 $p(x)f(x) + r(x) = q(x)g(x) + s(x)$.

二. (15 分) 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & (a-2)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & (a-2)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a-1 & a-2 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

三. (20 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 证明: $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$ ($n \geq 3$).

2. 求 A^{2020} .

四. (20 分) 已知 $\alpha_1 = (1, 2, 0)$, $\alpha_2 = (1, a+2, -3a)$, $\alpha_3 = (-1, -b-2, a+2b)$, $\beta = (1, 3, -3)$, 求 a, b 的值使得

1. β 不可被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

2. β 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表出, 并求表达式.

3. β 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出且不唯一, 并求表达式.

五. (20 分) 已知 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$, 正负惯性指数分别为 p, q , 且 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_p, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_q$ 为任意 $p+q$ 个正数. 证明: 存在非退化线性替换 $X = CY$ 使得 $f(X) = \alpha_1 y_1^2 + \cdots + \alpha_p y_p^2 - \beta_1 y_{p+1}^2 - \cdots - \beta_q y_{p+q}^2$.

六. (20 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, 且 $V = P[x]_n$, 有 $\mathcal{A}(f(x)) = xf'(x) - f(x)$, $f(x) \in V$.

1. 证明: $\mathcal{A}$ 为线性变换.

2. 求 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 与 $\mathcal{A}(V)$.

3. 证明: $V = \mathcal{A}^{-1}(0) \oplus \mathcal{A}(V)$.

七. (20 分) 已知 A, B 为数域 P 上的 n 阶方阵, A 有 n 个互异的特征值, 证明: A 的特征向量是 B 的特征向量的充分必要条件是 $AB = BA$.

八. (15 分) 已知 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 V 的一组基, $\mathcal{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

求包含 ε_1 的最小不变子空间.

12. 华南理工大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 设函数

$$f(x) = \varphi(a + bx) - \varphi(a - bx),$$

其中 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 的某个小邻域内有定义且在该点处可导, 求 $f'(0)$.

2. (10 分) 设 $0 < x < y < \pi$, 证明:

$$y \sin y + 2 \cos y + \pi y > x \sin x + 2 \cos x + \pi x.$$

3. (10 分) 设 $x > 0, y > 0$, 求

$$f(x, y) = x^2 y (4 - x - y)$$

的极值.

4. (10 分) 设

$$f(x) = \frac{\int_0^x du \int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt}{x(1 - \cos x)},$$

求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

5. (10 分) 计算

$$\oint_c x dy - y dx,$$

其中 c 为椭圆 $(x + 2y)^2 + (3x + 2y)^2 = 1$ 方向为逆时针方向.

6. (10 分) 计算

$$\iiint_S (x - y) dx dy + x(y - z) dy dz,$$

其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0, z = 3$ 所围成的空间区域 Ω 的整个边界曲面外侧.

7. (15 分) 设

$$f(x) = \sin \sqrt{x},$$

判断 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是否一致连续, 并给出证明.

8. (15 分) 计算积分

$$I = \iint_D \min\{x^2 y, 2\} dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3\}$.

9. (15 分) 计算积分

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin 2xy dx.$$

10. (15 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

讨论以下性质:

- (1) $f(x, y)$ 的连续性;
- (2) f_x, f_y 的存在性及连续性;
- (3) $f(x, y)$ 的可微性.

11. (15 分) 设 $x_0 = \sqrt{6}$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 判断级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{3 - x_n}$$

的敛散性.

12. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续的一阶导数, 证明:

- (1) 若 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内至少有一个实根;
- (2) 若 $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 则方程 $f'(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内至少有一个实根.

13. 华南理工大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求解下列各题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 确定 α 与 β , 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{3n^2 + 4n - 2} - \alpha n - \beta) = 0.$$

2. 讨论函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $x = 0$ 处的可导性, 其中

$$f(x) = \begin{cases} -x, & x \text{ 为无理数} \\ x, & x \text{ 为有理数} \end{cases}; \quad g(x) = \begin{cases} -x^2, & x \text{ 为无理数} \\ x^2, & x \text{ 为有理数} \end{cases}.$$

3. 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足 $0 \leq f(x) \leq x$, $x \in [0, +\infty)$. 设

$$a_1 \geq 0, \quad a_{n+1} = f(a_n), \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明:

(1) $\{a_n\}$ 收敛;

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$, 则 $f(l) = l$.

4. 判断下面级数的收敛性

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2) \cdots (1+x^n)}, \quad x \geq 0.$$

5. 讨论函数

$$f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$$

的极大值和极小值.

6. 计算

$$\iiint_S x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3z^3 dx dy,$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

二. (15 分) 设 p 为正常数, 函数 $f(x) = \cos(x^p)$, 证明: 当 $0 < p \leq 1$ 时, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

三. (15 分) 证明

$$\int_a^b e^{-xy} dy = \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x},$$

并计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx, \quad (b > a > 0).$$

四. (15 分) 令

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

证明 $f(x, y)$ 在其定义域上是连续的.

五. (15 分) 求积分

$$I = \iint_D \left(\sqrt{\frac{x-c}{a}} + \sqrt{\frac{y-c}{b}} \right) dx dy,$$

其中 D 由曲线 $\sqrt{\frac{x-c}{a}} + \sqrt{\frac{y-c}{b}} = 1$ 和 $x = c$, $y = c$ 所围成, 且 $a, b, c > 0$.

六. (15 分) 设 f 为定义在 $(a, +\infty)$ 上的函数, 在每一有限区间 (a, b) 上有界, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = A$. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A.$$

七. (15 分) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 证明

$$\lim_{\lambda(\Delta) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\theta_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

其中 Δ 为 $[a, b]$ 的任一分割, $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, $\xi_i, \theta_i \in [x_i, x_{i+1}]$, $i = 1, 2, \cdots, n$, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

14. 华南理工大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 设函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某个邻域内有定义且在该点处可导, 定义函数

$$\psi(t) = f^2(x_0 + at) - f^2(x_0 - at),$$

其中 a 为常数, 求导数 $\psi'(0)$.

2. (10 分) 设 k 为自然数, 求数列

$$x_n = \sqrt[k]{n^{k-1}} \left(\sqrt[k]{n+1} - \sqrt[k]{n} \right)$$

的极限.

3. (10 分) 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots.$$

4. (10 分) 讨论函数

$$w = \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) e^{-\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)}$$

的极值.

5. (10 分) 求二重积分

$$I = \iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy,$$

其中 D 是由 $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$ 所围成的区域.

6. (10 分) 计算积分

$$\iint_S x dy dz + z dx dy$$

其中 S 为抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在 $z \leq 0$ 部分, 方向取下侧.

7. (12 分) 判断如下广义积分的收敛性:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{|x - a_1|^{p_1} \cdot |x - a_2|^{p_2} \cdots |x - a_n|^{p_n}},$$

其中 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$, $0 < p_i$ ($i = 1, 2, \cdots, n$).

8. (18 分) 设 $p \geq 1$ 为正常数, 试证:

(1) 如果 $0 < a < b$, 则

$$b^{\frac{1}{p}} - a^{\frac{1}{p}} \leq (b - a)^{\frac{1}{p}};$$

(2) 函数

$$f(x) = \sin(x^{-p})$$

在区间 $[c, 1]$ ($1 > c > 0$) 上一致连续;

(3) 函数

$$f(x) = \sin(x^{-p})$$

在开区间 $(0, 1)$ 上不一致连续.

9. (15 分) 已知

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

试证明极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right)$$

存在

10. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$, 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = 0.$$

11. (15 分) 计算积分

$$\oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + 2y^2},$$

其中 L 为以 $(0, \frac{1}{2})$ 为圆心, 以 a 为半径的圆周 ($a > 0$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$), 顺时针方向.

12. (15 分) 证明椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的周长为

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

且

$$\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}.$$

15. 华南理工大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导且 $f(b) - f(a) = b - a$, 证明:

$$\int_a^b (f'(x))^2 dx \geq b - a.$$

2. (10 分) 求抛物线 $y = x^2$ 和直线 $x - y - 2 = 0$ 之间的最短距离.

3. (10 分) 求

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n(n-1)}$$

的收敛域及和函数.

4. (10 分) 计算积分

$$I = \iint_D \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{4a^2 - x^2 - y^2}} dx dy,$$

其中 D 是由曲线 $x^2 + y^2 + 2ay = 0$ 与直线 $y = -x$ 所围的区域 ($y > -x$).

5. (10 分) 计算积分

$$\int_L z dx + 2x dy + 3y dz,$$

其中 L 是圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$) 与平面 $z = x + 1$ 的交线, 从 z 轴正向看是顺时针方向.

6. (10 分) 计算积分

$$\iint_S (y + z)^2 dS,$$

其中 S 为区域 $\{(x, y, z) | \sqrt{y^2 + z^2} \leq x \leq 2\}$ 的边界.

7. (15 分) 证明

$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$

在 $(0, +\infty)$ 上连续但不一致连续.

8. (15 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & \text{其它} \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}.$$

研究 $f(x, y)$ 的连续性, 一阶偏导的存在性以及可微性.

9. (15 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足条件:

(i) $\{x_{2n}\}$ 单调递增, $\{x_{2n+1}\}$ 单调递减;

(ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$.

证明 $\{x_n\}$ 收敛.

10. (15 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛. 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

也收敛.

11. (15 分) 证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

12. (15 分) 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积 ($n = 1, 2, \dots$), 且在 $[a, b]$ 上 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

微信公众号: 数学考研资料

16. 华南理工大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (12 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\sqrt[4]{n^2 + 1} - \sqrt{n+1} \right).$$

2. (12 分) 确定函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{n}$$

的收敛域, 并求其和函数.

3. (12 分) 设函数 $f \in C^2(\mathbb{R})$, 且

$$f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}, \forall h > 0,$$

证明: 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $f''(x) \leq 0$.

4. (12 分) 设 $\beta > 0$, 且

$$x_1 = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{\beta}{2} \right), x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{\beta}{x_n} \right), n = 1, 2, 3, \dots$$

试证数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

5. (12 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n x dx.$$

6. (12 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{1+x \tan x} - \sqrt{\cos x}}.$$

7. (13 分) 设函数 $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微且在该点的函数值及微分均为零, 定义函数

$$f(x, y) = \begin{cases} g(x, y) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

试证 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微.

8. (13 分) 计算曲面积分

$$\iint_S y dx dz,$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的上半部分, 并取外侧为正向.

9. (13 分) 计算曲线积分

$$\int_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

其中 C 是以 $(0, 1)$ 为圆心, R ($R \neq 1$) 为半径的圆周, 方向为逆时针方向.

10. (13 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+2)^2}},$$

其中 Σ 是以原点 $(0, 0, 0)$ 为球心, 2 为半径的球面被 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截的上部分.

11. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且有唯一的最大值点 $x_0 \in [a, b]$. 试证: 若 $x_n \in [a, b]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0.$$

12. (13 分) 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $|x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$ 上连续, 函数列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在闭区间 $[x_0 - a, x_0 + a]$ 上一致收敛于函数 $\varphi(x)$, 且对任意的 n 及 $\forall x \in [x_0 - a, x_0 + a]$ 有 $|\varphi_n(x) - y_0| \leq b$. 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f(t, \varphi_n(t)) dt = \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt,$$

这里 $|x - x_0| \leq a$.

17. 华南理工大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (12 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x^2 - x \tan x}{x^2 e^x - 3 \cos 2x + 3}.$$

2. (12 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{(n+1)!}}.$$

3. (12 分) 证明不等式:

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x, \quad (x > 0).$$

4. (12 分) 求定积分

$$\int_0^1 \left[\frac{x(1+x)}{\sqrt{1+2x}} + \ln x \right] dx.$$

5. (12 分) 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2} x^n$$

的收敛区间, 并说明其在收敛区间端点的敛散性.

6. (12 分) 求曲面积分

$$\iint_S z dx dy,$$

其中 S 是曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 方向为外侧.

7. (13 分) 设

$$x_1 = a > 0, x_n = \sqrt{3 + x_{n-1}}, \quad n = 2, 3, \dots$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

8. (13 分) 求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n}$$

之和.

9. (13 分) 证明

$$f(x) = \sqrt{x} \ln x$$

在 $[1, +\infty)$ 一致连续.

10. (13 分) 设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty; c, d]$ 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛, 证明:

$$\int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x, y) dy.$$

11. (13 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导数, 试证存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(a) + f(b) = 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi).$$

12. (13 分) 设 $f(x, y)$ 在区域 G 内对 x 和 y 分别连续, 且对 x 单增, 试证 $f(x, y)$ 在 G 内连续.

18. 华南理工大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (12 分) 设

$$f(x) = \frac{2 \sin(x-2) + ([x]-1)x^2 - 2([x]+1)x + 8}{(x-2)^2},$$

求 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

2. (12 分) 在曲线 $x = 2t^2$, $y = 3t^2$, $z = 2t$ 上确定点, 使在该点处的切线平行于 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 在点 $(1, -1, \sqrt{2})$ 处的切平面.

3. (12 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \ln x + 1, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{2(1 - \cos x)}{x^2}, & x < 0 \end{cases}.$$

研究其导数的连续性.

4. (12 分) 设 l 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x + y + z = 0$. 从 x 轴正向看去, 按逆时针方向, 计算曲线积分

$$\int_l 2y dx + 3z dy + 4x dz.$$

5. (12 分) 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{e^{xy}} dx,$$

其中 $y > 0$.

6. (12 分) 求

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^{n+1}$$

的和函数.

7. (13 分) 设 $f(x, y)$ 在区域 $D: a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 上连续. 记 $D_{xy}: a \leq u \leq x, c \leq v \leq y$, 及

$$F(x, y) = \iint_{D_{xy}} f(u, v) du dv.$$

试在 D 内求二阶混合偏导数 F_{xy} 及 F_{yx} .

8. (13 分) 设 $y > 0$. 令

$$G(y) = \int_0^1 \frac{y dx}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$F(y) = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + y^2} + y^2 \ln \frac{1 + \sqrt{1 + y^2}}{y} \right].$$

证明 $G(y) = F'(y)$.

9. (13 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

研究以下性质:

- (1) 该函数的连续性;
- (2) 一阶偏导的连续性;
- (3) 该函数的可微性.

10. (13 分) 设

$$x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{1+2x_n}{1+x_n}, n = 1, 2, \dots.$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

11. (13 分) 证明

$$f(x) = \frac{x - \sin x}{x}$$

在 $(0, +\infty)$ 一致连续.

12. (13 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且满足

$$0 \leq f(x) \leq m + n \int_a^x f(t) dt \quad (a \leq x \leq b),$$

其中 $m \geq 0$ 及 $n > 0$ 是两个常数. 试证对任意 $x \in [a, b]$ 有

$$f(x) \leq me^{n(x-a)}.$$

19. 华南理工大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (12 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right).$$

2. (12 分) 确定 a, b 的值, 使函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}(1 - \cos ax), & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \ln(b + x^2), & x > 0 \end{cases}.$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处可导, 并求它的导数.

3. (12 分) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n-1)}.$$

4. (12 分) 讨论函数

$$y = \begin{cases} \sin \pi x, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}.$$

的连续性, 并指出间断点类型.

5. (12 分) 设 a, b 为常数, 讨论积分

$$\int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$$

的收敛性.

6. (12 分) 证明级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2} - \frac{1}{3n+3} \right)$$

是发散的.

7. (13 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$$

8. (13 分) 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}.$$

在 $(0, 0)$ 处连续且偏导数存在, 但偏导数在点 $(0, 0)$ 处不连续, 而 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

9. (13 分) (1) 将 $\arctan x$ 展开成幂级数, 求收敛半径.

(2) 利用 (1) 证明

$$\pi = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{4}{2n+1} + \cdots.$$

(3) 利用 (2) 中的公式近似计算 π 的值, 要求多少项的和, 误差不会超过 10^{-m} (m 为自然数).

10. (13 分) 设在某闭矩形域 D 内 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 试证

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy + C$$

为 $Pdx + Qdy$ 的原函数, 其中 $C = u(x_0, y_0)$.

11. (13 分) 计算下列曲面

$$\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

所围成的体积.

12. (13 分) 设 k 是常数, L 为曲线 $x^2 + xy + y^2 = r^2$, 依逆时针方向. 定义

$$I(r) = \oint_L \frac{x dy - y dx}{(x^2 + y^2)^k}.$$

求 $\lim_{r \rightarrow +\infty} I(r)$.

20. 华南理工大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt - x \cos x}{x - \sin x}.$$

2. (10 分) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^{\frac{1}{k}}.$$

3. (10 分) 计算积分

$$\int_0^1 \frac{x^\alpha - x^\beta}{\ln x} \sin(\ln x) dx \quad (\alpha > \beta > 0).$$

4. (10 分) 计算曲线积分

$$\oint_C y^2 ds,$$

其中 C 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线.

5. (10 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (2x + 3) dy dz + (3z + 4) dx dy,$$

其中 Σ 为顶点是 $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ 及 $(0, 0, 1)$ 的四面体的外表面.

6. (10 分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 区间连续, 取 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, 试证存在 $\xi \in [x_1, x_n]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

7. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 且对 $\forall \varepsilon > 0$, 积分 $\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 都收敛, 试证对 $\forall z > y > 0$, 有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(xy) - f(xz)}{x} dx = f(0) \ln \frac{z}{y}.$$

8. (15 分) 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

的收敛域及和函数.

9. (15 分) 研究

$$u = xyz$$

在条件 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 及 $x + y + z = 0$ 之下是否有极值.

10. (15 分) 设不收敛数列 $\{x_n\}$ 有界, 试证存在 $\{x_n\}$ 的两个收敛子列 $\{x_{n_k}^{(1)}\}$ 及 $\{x_{n_k}^{(2)}\}$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}^{(1)} \neq \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}^{(2)}.$$

11. (15 分) 设 $f(x, y)$ 的二阶混合偏导数在 (x_0, y_0) 的邻域内连续, 试证存在 $0 < \theta_i < 1$ ($i = 1, 2, 3, 4$), 使得

$$f_{xy}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f_{yx}(x_0 + \theta_3 \Delta x, y_0 + \theta_4 \Delta y).$$

12. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导且满足

(1) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$ 对 $\forall x \in [a, b]$;

(2) $f(a) < 0, f(b) > 0$.

令

$$x_1 = b - \frac{f(b)}{f'(b)}, x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, (n = 1, 2, \dots).$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛到 $f(x)$ 在 (a, b) 上的零点.

21. 华南理工大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (12 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} dy \int_0^y \arctan t dt}{x(1 - \cos x)}.$$

2. (12 分) 计算曲线积分

$$I = \int_L xy^2 dx - x^2 y dy.$$

其中 L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 方向为逆时针.

3. (12 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_S xz dy dz + (x^2 - z)y dx dz - x^2 z dx dy.$$

其中 S 是 $x^2 + y^2 = 4z$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 部分的下侧.

4. (12 分) 试在变换 $u = x + y$, $v = x - y$ 及 $z = w - 2xy$ 下, 将方程 $z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = 0$ 变成 $w = w(u, v)$ 满足的方程.

5. (12 分) 设 $I = \iiint_V (x + y - z + 10) dx dy dz$, 其中 V 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 的内部区域, 试证明

$$28\sqrt{3}\pi \leq I \leq 52\sqrt{3}\pi.$$

6. (12 分) 在曲面 $z - 2xy = 0$ 上找一点, 使得这点的法线垂直于平面 $x + 2y + 3z + 4 = 0$, 并写出此法线方程.

7. (13 分) 求曲线 $x^2 + xy + y^2 + 2x - 2y - 12 = 0$ 上的点到原点的距离的极值.

8. (13 分) 计算定积分

$$I = \int_0^\pi \ln(2 + \cos x) dx.$$

9. (13 分) 已知对任意的 $x \in [a, b]$, $u_n(x) \geq u_{n+1}(x) > 0$, 且 $\{u_n(x)\}$ 收敛于零, 并且对每个 n , $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 都是单调递增函数, 试证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

10. (13 分) 设 $\{f_n(x)\}$ 是有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且 $f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$, 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上处处存在, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最大值.

11. (13 分) 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域中有连续的偏导数 f_y , 在该点存在偏导数 f_x , 试证 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微.

12. (13 分) 设非负函数列 $\{f_n(x)\}$ 中的每个 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界可积, 且对任意的 $c \in (0, 1)$, $f_n(x)$ 在 $[c, 1]$ 一致收敛于零, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 1$, 试证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(\frac{f_n(x) \sin 2x}{x} \right) dx = 2.$$

22. 华南理工大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (11 分) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \sqrt[n]{3}}{2} \right)^n.$$

二. (11 分) 若 $\alpha > 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} ((x+1)^\alpha - x^\alpha)$.

三. (11 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ 的和函数.

四. (11 分) 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(5x) - \sin(3x)}{x} e^{-2x} dx.$$

五. (13 分) 设 L 为 $y = 0$ 与 $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ 所围区域的边界, 积分方向取正, 计算

$$\int_L e^x (1 - \cos y) dx - e^x (y - \sin y) dy.$$

六. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可积, 证明: $\int_a^b f^2(x) dx = 0$ 当且仅当对 $f(x)$ 的任意连续点, 有 $f(x) = 0$.

七. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $f'(x)$ 连续, 证明: 积分 $\int_0^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx$ 收敛.

八. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微且导函数连续, $f(a) = 0$, 试证:

$$M^2 \leq (b-a) \int_a^b (f'(x))^2 dx$$

其中 $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

九. (13 分) 求曲面 $2x^2 + y^2 + 3z^2 = 84$ 的切平面, 使得该切平面与平面 $4x + y + 6z = 0$ 平行.

十. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可微, 且 $|f(x)| \leq 1$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明: $|f'(x)| \leq 2$.

十一. (13 分) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = 0.$$

十二. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 对 $\forall x \geq 0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.